БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 6. ДЫХАНИЕ

Глава 6 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 150–168. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Газообмен обеспечивает поступление кислорода и удаление углекислого газа. Дыхательные движения обеспечивают вентиляцию лёгких. Газообмен происходит благодаря разнице концентраций газов. Жизненная ёмкость лёгких — объём воздуха, который можно выдохнуть после максимально глубокого вдоха.

6.1 GAS EXCHANGE

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

6.2 BREATHING

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

6.3 LUNG CAPACITY

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

- Какова основная идея этого подраздела?
- Какие новые биологические термины здесь введены?
- Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
- Как связаны строение и функция описанных объектов?
- Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. Why physically trained people have high vital capacity?”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Intercostal muscles - muscle groups that are located”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “much as you can. Do it three times. Calculate the volume”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Why is there the difference between tidal volume and”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Human needs to breathe. Breathing is taking air in and out of”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Breathing through the mouth can, over time, create a”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “is black, bumpy and dull. Smoking damages alveoli by fi lling”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “goes up. This makes your lungs’ volume smaller. The pressure”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Diaphragm - dome-shaped muscle which helps respiration”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “solution is like oxygen in alveoli. Using observation’s results”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “why carbon dioxide can pass into blood easily. Then blood”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Vital capacity - the greatest amount of air that can be forced”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “shrinking of the jaw, resulting in crooked teeth. It is also the”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. Which organ is NOT related to respiratory system?”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Another important number is respiratory minute volume. It is”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “better to have smaller holes in the lung than big holes.”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “(a breath is one inhalation and one exhalation). Count breath”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “A healthy lung is pink, smooth and shiny while smoking lung”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “As you know, the volume of solution in the first dish is the”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “So when they breathe, their lungs can expand only into the”

21. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 6.2 BREATHING: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 6.3 LUNG CAPACITY: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 6.2 BREATHING: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 6.3 LUNG CAPACITY: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 6.2 BREATHING: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 6.3 LUNG CAPACITY: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 6.2 BREATHING: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 6.3 LUNG CAPACITY: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 6.2 BREATHING: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 6.3 LUNG CAPACITY: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 6.2 BREATHING: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 6.3 LUNG CAPACITY: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 6.1 GAS EXCHANGE: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 6.2 BREATHING: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 6.0

Respiration



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.1 GAS EXCHANGE

You will:

- understand mechanisms of gas exchange.

STQ

How does air move into your lungs?

Key terms

Gas exchange - transfer of gases between the organism and environment;

Lungs -respiratory organ in the thorax used to breathe air;

Alveoli - tiny air sacs within the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place.

Facts

In both lungs of an adult, there are about 300 million alveoli.

Text

Air comes in our body through the respiratory system. Starting from the nasal cavity, it passes through trachea and bronchus into lungs. Lungs consist of small bubbles called alveoles.

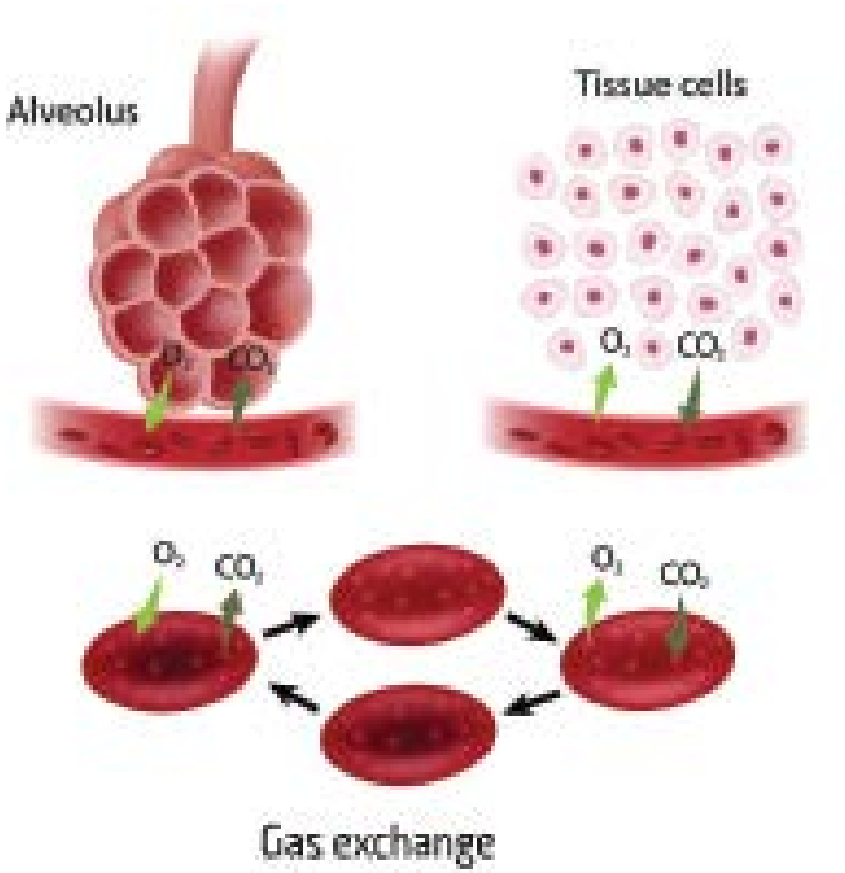
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Many capillaries cover alveoli. There, exchange of gases between blood and inhaled air occurs. Lung capillaries have less oxygen than air. So, oxygen passes from air into alveoli into the blood. There it links with hemoglobin. Then it passes to organs by blood. Organs have less oxygen than blood.

Oxygen passes from the blood into organs easily. Organs use oxygen to produce energy and carbon dioxide.

There is less carbon dioxide in blood than in organs. That is why carbon dioxide can pass into blood easily. Then blood transports carbon dioxide into lungs. Lung alveoles have less carbon dioxide than blood. So, carbon dioxide passes from the blood into alveoli. Then it is exhaled into the atmosphere.



Gas exchange

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

Why do we need alveoli?

Take three terminology dishes from your teacher filled with terminology inside. Also, you need two tubes with diameters of 2 and 4 mm, food dye and a pipette.

1. Use the tube with 4 mm diameter and make seven holes in the first dish evenly.
2. Then use the tube with 2 mm diameter and make 14 holes in the second dish.
    - NOTE: you can make those tubes yourself using carton paper.
3. Do not make any holes in the last dish.
4. Make a solution of food dye and water. Using a pipette fill holes of the first dish with the solution. Count how many droplets you put into holes.

Put the same amount of solution into other dishes. Observe results after 15 minutes.

The holes in jelly express alveoli in lungs. The colored solution is like oxygen in alveoli. Using observation's results explain what happens to oxygen in the lungs?

As you know, the volume of solution in the first dish is the same as in second and third. Use results and explain why it is better to have smaller holes in the lung than big holes.

Facts

Breathing through the mouth can, over time, create a shrinking of the jaw, resulting in crooked teeth. It is also the biggest cause for children developing a lisp when they talk.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

When airplanes face dangerous situations, emergency masks drop down. How do the masks work and what are they needed for? Do research and write 200-250 words essay about it.

Literacy

1. What would be if alveoli were as big as lungs? Explain your answer.
2. Anemia is the disease when a human does not have enough hemoglobin in the blood. Explain why do people become weak during anemia?
3. What happens in our lungs when we hold breath underwater?

Terminology

- alveoli - альвеолалар (өкпе көпіршіктері) / альвеолы;
- trachea - кеңірдек / трахея;
- bronchi - бронх;
- lisp - сақау / шепелявый;
- exhale - дем шығару / выдох;
- gills - желбезек / жабры;
- gas exchange - газ алмасу / газообмен;
- inhale - демді ішке алу / вдох;
- to respire - тыныс алу / дышать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.2 BREATHING

You will:

- understand mechanisms of breathing.

STQ

Put your hand on your chest. Breathe slowly. Why is your hand (or your chest) moving?

Key terms

Breathing mechanism - the process of inhalation and exhalation;

Diaphragm - dome-shaped muscle which helps respiration by separating thoracic and abdominal cavities;

Intercostal muscles - muscle groups that are located between the ribs.

Facts

Inhaling other people's smoke is called passive (second-hand) smoking. It is about four times more toxic than active smoking.

Tobacco smoke contains more than 7,000 chemicals, and 70 of them cause respiratory cancers. So try to stay away from the smoking area.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

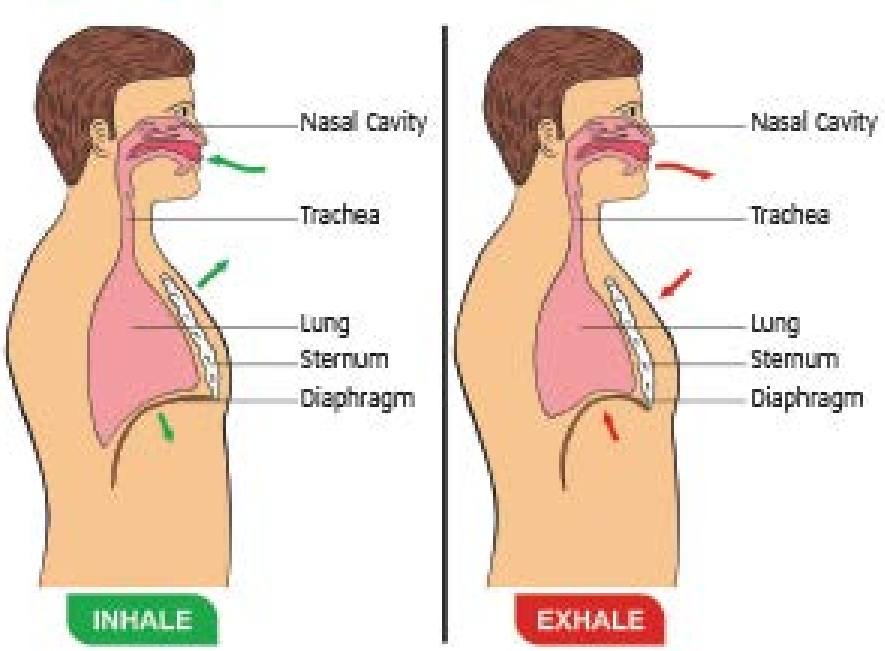
Text

Human needs to breathe. Breathing is taking air in and out of the lungs.

Taking air in is called inhale. Taking the air out is called exhale. Two types of muscles work during breathing: intercostal muscles and diaphragm.

When we inhale, intercostal muscles move your chest upward. Diaphragm goes down. This helps to make our lungs' volumes bigger. Also, the pressure in lungs decreases and air comes into the lungs.

When we exhale, intercostal muscles go down. Diaphragm goes up. This makes your lungs' volume smaller. The pressure in lungs increases and air goes out of the lungs.



Breathing

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

In babies, lungs fi ll the thorax, and a large number of lungs are found in midback while babies are laying on their backs. So when they breathe, their lungs can expand only into the abdomen.

Research time

Respiration rate is the number of breaths taken per minute (a breath is one inhalation and one exhalation). Count breath made per minute and record results.

Activity

How does diaphragm help us to breath?

1. Take a balloon and slide its neck to vent slot of a bottle. Also, left parts of the balloon should be hanging inside of the bottle.
2. Cut the bottom of the plastic bottle and another balloon. Then stretch balloon sheet over the bottom of the bottle. Using sellotape, stick balloon sheet there. Tie balloon's neck.
3. Now gently pull the balloon down that covers the bottom of the bottle. Observe what happens and record results. Then bring it back to the previous position. What happens now?

Show following structures on your model:

- lung
- diaphragm
- thorax cavity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Literacy

1. Why do we start to breath faster during physical activities?
2. Using plastic bottle lung model describe what happens when we inhale.
3. What is the percent of oxygen and carbon dioxide in the inhaled air? Is it different from the exhaled air?

Terminology

- chest cavity - кеуде қуысы / грудная полость;
- diaphragm - көкет / диафрагма;
- sellotape - жабысқақ қағаз / скотч;
- sternum - төссүйек / грудинка;
- intercostal muscles - қабырғаралық; бұлшықеттер / межреберные мышцы;
- pressure - қысым / давление;
- respiratory cancer - тыныс алу жолдарының обыры / рак дыхательных путей;
- respiration rate - тыныс алу жиілігі / частота дыхания.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.3 LUNG CAPACITY

You will:

- calculate vital lung capacity and respiratory minute volume.

Key terms

Tidal volume - the volume of gas inhaled or exhaled in each respiration, during normal, regular breathing;

Vital capacity - the greatest amount of air that can be forced from the lungs after maximum inhalation.

Facts

The left lung is slightly smaller than the right lung to allow the place of the heart.

Text

An average person can take in 500 cm3 air by calm inhale. The same amount of air goes out of the lungs by calm exhale. This amount of air is called tidal volume of lungs.

Vital capacity is the amount of volume breathed out after the deepest inhale. It differs between women and men. Also, it differs between ages and physically stronger and weaker people. An average person's vital capacity is 3500 cm3.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Another important number is respiratory minute volume. It is the volume of air inhaled or exhaled per minute.

Lab works

Lung capacity measurement

Pre-lab questions:

1. Why physically trained people have high vital capacity?
2. What is the difference of vital capacity between different ages? Explain why.
3. Which muscles participate in breathing process?

Methods and Materials:

balloon, ruler.

Procedures:

1. Measuring tidal volume: press the balloon so that it does not have any air in it. First normally inhale air, then exhale it into the balloon. Hold the end of the balloon. Do not let any air out! Measure the diameter of the balloon. Do the same for three times. Using the formula below, calculate the volume of the balloon:
    -

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

- r - radius of the balloon;
- p - constant number (p =3.14).

2. Measuring the vital capacity: repeat the procedure, but this time inhale as much air as you can, and exhale as much as you can. Do it three times. Calculate the volume using the same formula.
3. Measuring respiratory minute volume: use the formula below:
   -

$$RMV = V_T f$$

   - V - tidal volume;
   - f - frequency number of inhales per minute.
4. Sit down and stand up 10 times. Jump 10 times. Now measure tidal volume, vital capacity and respiratory minute volume.
5. Calculate average values and fill the table.

Results

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

		Trial	1	2	3	Average
Before exercise	Tidal volume	Balloon Diameter				
		Volume				
	Vital capacity	Balloon Diameter				
		Volume				
	Respiratory minute volume	Frequency				
		Volume				
After exercise	Tidal volume	Balloon Diameter				
		Volume				
	Vital capacity	Balloon Diameter				
		Volume				
	Respiratory minute volume	Frequency				
		Volume				

Post-lab questions:

1. Why there was the difference in volumes before and after exercise? Explain your answer.
2. Why did you measure the balloon by ruler three times? Explain.
3. Why is there the difference between tidal volume and vital capacity?

Facts

A healthy lung is pink, smooth and shiny while smoking lung is black, bumpy and dull. Smoking damages alveoli by fi lling with toxins and narrows air passageways so that it is more diffi cult to get air in and out of the chest. All of these reduce

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

the vital capacity of the lungs. It occurs even in young people who have only been smoking for a short time.

Research time

Find two adults, one who smokes and one who doesn't. Measure their vital volume capacity and compare. Draw the same table for these adults. Write conclusion about your observations.

Terminology

- bumpy - кедір-бұдыр / неровный;
- capacity - сыйымдылық / вместимость;
- dull - күңгірт, солғын түсті / тусклый;
- frequency - жиілік / частота;
- respiratory minute volume - минуттық тыныс алу көлемі / минутный объем дыхания;
- smooth - тегіс / гладкий;
- tidal volume - тыныс алу көлемі / дыхательный объем;
- trial - сынақ / попытка;
- vital capacity - тіршілік сыйымдылығы / жизненная емкость.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. The smallest part of the respiratory system:

A) Lung

B) Bronchi

C) Trachea

D) Bronchiole

E) Alveoli

2. Which organ is NOT related to respiratory system?

A) Gills

B) Lungs

C) Stomach

D) Bronchi

E) Air sacs

3. Amount of volume breathed out after the deepest inhale:

A) Tidal volume

B) Respiratory minute volume

C) Respiration

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Exhale

E) Vital capacity

4. In which part of the respiratory system hemoglobin takes oxygen?

A) Bronchi

B) Bronchiole

C) Trachea

D) Alveoli

E) Nasal cavity

Test questions with several (max 3) correct answers

1. What can affect the vital capacity volume of lungs?

A) Gender

B) Size of foot

C) Age

D) Colour of skin

E) Bones

F) Weight

G) Height

H) Mass

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. What happens when diaphragm contracts (becomes straight)?

A) Lung volume decreases

B) Lung volume increases

C) Pressure in lungs increases

D) Pressure in lungs decreases

E) Air goes out of the lungs

F) Air comes into the lungs

G) Intercostal muscles contract

H) Intercostal muscles relax

3. NOT part of respiratory system:

A) Esophagus

B) Mouth

C) Nose

D) Trachea

E) Lungs

F) Diaphragm

G) Liver

H) Bronchi

Matching

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Match following animals suitable respiratory structures:

    1. Amphibians

    2. Mammals

    3. Birds

A) Gills

B) Trachea

C) Lungs

D) Lungs and air sacs

E) Skin

F) Tube like structure

2. Match following terms with the definition:

    1. Exhale

    2. Inhale

    3. Gas exchange

A) Holding the breath in lungs

B) Taking the air out of the body

C) Taking water to lung

D) Taking air into the body

E) Occurs between nephrons and blood

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

F) Occurs between alveoli and blood Answer following questions

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217